30 Khôlles de MPSI

Calcul algébrique, sommes et produits, systèmes linéaires (pivot), inégalités et trigonométrie

Khalid el Bakkioui

15 octobre 2026

Attention 0.1 Mode d'emploi

Ce recueil contient 30 khôlles autonomes couvrant le chapitre **Compléments de calcul algébrique et de trigonométrie : sommes et produits, résolution de petits systèmes linéaires par la méthode du pivot, inégalités, trigonométrie**. Chaque khôlle comporte :

- des **questions de cours** avec leurs réponses ;
- un ou plusieurs **exercices** avec éléments de correction).

Table des matières

1 Khôlle 1 – Sommes télescopiques 1

2 Khôlle 2 – Sommes arithmético-géométriques 2

3 Khôlle 3 – Sommes doubles 3

4 Khôlle 4 – Coefficients binomiaux 4

5 Khôlle 5 – Formule de Vandermonde 5

6 Khôlle 6 – Sommes de puissances 6

7 Khôlle 7 – Produits 7

8 Khôlle 8 – Pivot de Gauss et paramètre 8

9 Khôlle 9 – Pivot et interpolation de Lagrange 9

10 Khôlle 10 – Systèmes cycliques et compatibilité 10

11 Khôlle 11 – Valeur absolue et inégalité triangulaire 11
12 Khôlle 12 – Inégalité arithmético-géométrique 12
13 Khôlle 13 – Inégalité de Cauchy-Schwarz 13
14 Khôlle 14 – Partie entière 14
15 Khôlle 15 – Inégalité de Bernoulli et suite $(1+\frac{1}{n})^n$ 15
16 Khôlle 16 – Encadrements de sommes 16
17 Khôlle 17 – Trigonométrie : équations 17
18 Khôlle 18 – Formules d'addition et de duplication 18
19 Khôlle 19 – Transformations et linéarisation 19
20 Khôlle 20 – Valeurs exactes : $\cos\frac{\pi}{5}$ 20
21 Khôlle 21 – Tangente de l'angle moitié 21
22 Khôlle 22 – Sommes trigonométriques 22
23 Khôlle 23 – Produits trigonométriques 23
24 Khôlle 24 – Polynômes de Tchebychev 23
25 Khôlle 25 – Inéquations trigonométriques 24
26 Khôlle 26 – Inégalités trigonométriques 25
27 Khôlle 27 – Arc tangente 26
28 Khôlle 28 – Trigonométrie et nombres complexes 27
29 Khôlle 29 – Synthèse : sommes et inégalités 28
30 Khôlle 30 – Synthèse : pivot et trigonométrie 29
31 Conclusion 30

1 Khôlle 1 – Sommes télescopiques

Question 1.1 Questions de cours

1. Énoncer la formule de télescopage et la formule de changement d'indice.
2. Donner $\sum_{k=1}^{n} k$, $\sum_{k=1}^{n} k^2$, $\sum_{k=1}^{n} k^3$.
3. Donner $\sum_{k=0}^{n} q^k$ et la factorisation de $a^n - b^n$.

Solution

1. $\displaystyle\sum_{k=m}^{n}(u_{k+1}-u_k) = u_{n+1}-u_m$. Changement d'indice : $\displaystyle\sum_{k=m}^{n} a_k = \sum_{j=m+p}^{n+p} a_{j-p}$ et (renversement) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_k = \sum_{k=0}^{n} a_{n-k}$.
2. $\dfrac{n(n+1)}{2}$, $\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $\left(\dfrac{n(n+1)}{2}\right)^2$.
3. Si $q \neq 1$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ (et $n+1$ si $q=1$). $a^n - b^n = (a-b)\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}$.

Exercice 1.2 Télescopages ⋆⋆⋆⋆

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer :

1. $A_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k \cdot k!$;
2. $B_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{(k+1)!}$;
3. $C_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$;
4. $D_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{k+2}{k(k+1)2^k}$.

Solution

1. $k \cdot k! = (k+1)! - k!$, donc $A_n = (n+1)! - 1! = (n+1)! - 1$.
2. $\dfrac{k}{(k+1)!} = \dfrac{(k+1)-1}{(k+1)!} = \dfrac{1}{k!} - \dfrac{1}{(k+1)!}$, donc $B_n = 1 - \dfrac{1}{(n+1)!}$.
3. $\dfrac{1}{k(k+1)(k+2)} = \dfrac{1}{2}\left[\dfrac{1}{k(k+1)} - \dfrac{1}{(k+1)(k+2)}\right]$. Par télescopage, $C_n = \dfrac{1}{2}\left[\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{(n+1)(n+2)}\right] = \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{2(n+1)(n+2)}$.
4. On a $\dfrac{1}{k2^{k-1}} - \dfrac{1}{(k+1)2^k} = \dfrac{2(k+1)-k}{k(k+1)2^k} = \dfrac{k+2}{k(k+1)2^k}$. Donc $D_n = \dfrac{1}{1\cdot 2^0} - \dfrac{1}{(n+1)2^n} = 1 - \dfrac{1}{(n+1)2^n}$.

2 Khôlle 2 – Sommes arithmético-géométriques

Question 2.1 Questions de cours

1. Démontrer la formule donnant $\sum_{k=0}^{n} q^k$ pour $q \neq 1$.
2. Démontrer que $a^n - b^n = (a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}$.
3. Retrouver $\sum_{k=1}^{n} k^2$ en télescopant $(k+1)^3 - k^3$.

Solution

1. Soit $S = \sum_{k=0}^{n} q^k$. Alors $qS = \sum_{k=1}^{n+1} q^k$ et $S - qS = 1 - q^{n+1}$.
2. Même méthode : $(a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k} = \sum_{k=0}^{n-1} a^{k+1} b^{n-1-k} - \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k}$, qui télescope en $a^n - b^n$.
3. $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$. En sommant de 1 à n : $(n+1)^3 - 1 = 3S_2 + 3\frac{n(n+1)}{2} + n$, d'où $S_2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Exercice 2.2 Sommes arithmético-géométriques ⋆⋆⋆⋆

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \neq 1$.

1. Calculer $S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} k x^{k-1}$ en considérant $(1-x)S_n(x)$.
2. En déduire $\sum_{k=1}^{n} k 2^k$.
3. Trouver des réels α, β, γ tels que $u_k = (\alpha k^2 + \beta k + \gamma)2^k$ vérifie $u_k - u_{k-1} = k^2 2^k$ pour tout $k \geq 1$. En déduire $\sum_{k=1}^{n} k^2 2^k$.

Solution

1. $(1-x)S_n = \sum_{k=0}^{n-1}(k+1)x^k - \sum_{k=1}^{n} kx^k = \sum_{k=0}^{n-1} x^k - nx^n = \frac{1-x^n}{1-x} - nx^n$. Donc
$$S_n(x) = \frac{1 - (n+1)x^n + nx^{n+1}}{(1-x)^2}.$$
2. $\sum_{k=1}^{n} k2^k = 2S_n(2) = 2\Big(1 - (n+1)2^n + n2^{n+1}\Big) = (n-1)2^{n+1} + 2$.
3. $u_k - u_{k-1} = 2^{k-1}\Big[\alpha k^2 + (\beta + 2\alpha)k + (\gamma - \alpha + \beta)\Big]$. On veut $= k^2 2^k$, soit $\alpha = 2$, $\beta + 2\alpha = 0$, $\gamma - \alpha + \beta = 0$, d'où $\beta = -4$, $\gamma = 6$. Par télescopage,
$$\sum_{k=1}^{n} k^2 2^k = u_n - u_0 = (n^2 - 2n + 3)2^{n+1} - 6.$$

3 Khôlle 3 – Sommes doubles

Question 3.1 Questions de cours

1. Énoncer l'interversion des sommes sur un rectangle.
2. Même question pour un domaine triangulaire $1 \leq i \leq j \leq n$.
3. Développer $\left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right)^2$.

Solution

1. $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{p} a_{ij} = \sum_{j=1}^{p}\sum_{i=1}^{n} a_{ij}$.
2. $\sum_{1\leq i\leq j\leq n} a_{ij} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j} a_{ij} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n} a_{ij}$.
3. $\left(\sum_k a_k\right)^2 = \sum_k a_k^2 + 2\sum_{1\leq i<j\leq n} a_i a_j$.

Exercice 3.2 Sommes doubles min **et** $|i-j|$ ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer

1. $A_n = \displaystyle\sum_{1\leq i,j\leq n} \min(i,j)$;
2. $B_n = \displaystyle\sum_{1\leq i,j\leq n} |i-j|$;
3. $C_n = \displaystyle\sum_{1\leq i<j\leq n} (i+j)$.

Solution

1. On écrit $\min(i,j) = \sum_{k=1}^{n} \mathbf{1}_{k\leq i}\mathbf{1}_{k\leq j}$. Donc

$$A_n = \sum_{k=1}^{n}\Big(\sum_{i=k}^{n} 1\Big)^2 = \sum_{k=1}^{n}(n-k+1)^2 = \sum_{m=1}^{n} m^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

2. Par symétrie, $B_n = 2\sum_{1\leq i<j\leq n}(j-i)$. Posons $d = j-i \in \{1,\dots,n-1\}$: il y a $n-d$ couples avec cette différence. Donc

$$B_n = 2\sum_{d=1}^{n-1} d(n-d) = 2\left[n\frac{(n-1)n}{2} - \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}\right] = \frac{n(n^2-1)}{3}.$$

3. Par symétrie, $\sum_{i\neq j}(i+j) = 2C_n$. Or $\sum_{i,j}(i+j) = 2n\cdot\frac{n(n+1)}{2} = n^2(n+1)$ et la diagonale vaut $\sum_i 2i = n(n+1)$. Donc $C_n = \frac{1}{2}\left[n^2(n+1) - n(n+1)\right] = \frac{(n-1)n(n+1)}{2}$.

4 Khôlle 4 – Coefficients binomiaux

Question 4.1 Questions de cours

1. Énoncer et démontrer la formule de Pascal.
2. Énoncer la formule du binôme de Newton.
3. Démontrer la formule du capitaine : $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$.

Solution

1. $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$ pour $1 \leq k \leq n-1$: $\frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} + \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = \frac{(n-1)!\,[(n-k)+k]}{k!(n-k)!}$.
2. $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.
3. $k\binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n\frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = n\binom{n-1}{k-1}$.

Exercice 4.2 Sommes binomiales ⋆⋆⋆⋆

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer

1. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k}$;
2. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k^2\binom{n}{k}$;
3. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1}\binom{n}{k}$.

Solution

1. $\sum_{k=1}^{n} n\binom{n-1}{k-1} = n\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j} = n2^{n-1}$.
2. $k^2 = k(k-1)+k$ et $k(k-1)\binom{n}{k} = n(n-1)\binom{n-2}{k-2}$ (formule du capitaine appliquée deux fois). Donc la somme vaut $n(n-1)2^{n-2} + n2^{n-1} = n(n+1)2^{n-2}$ (le cas $n=1$ se vérifie directement : 1).
3. $\frac{1}{k+1}\binom{n}{k} = \frac{1}{n+1}\binom{n+1}{k+1}$. Donc

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1}\binom{n}{k} = \frac{1}{n+1}\sum_{j=1}^{n+1}\binom{n+1}{j} = \frac{2^{n+1}-1}{n+1}.$$

5 Khôlle 5 – Formule de Vandermonde

Question 5.1 Questions de cours

1. Énoncer la formule de Vandermonde.
2. Énoncer la formule de sommation « en crosse de hockey ».
3. Calculer $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}$ pour $n \geq 1$.

Solution

1. $\sum_{k=0}^{r}\binom{m}{k}\binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$ (on compare les coefficients de X^r dans $(1+X)^m(1+X)^n = (1+X)^{m+n}$).
2. $\sum_{k=0}^{p}\binom{n+k}{k} = \binom{n+p+1}{p}$.
3. $(1-1)^n = 0$ par la formule du binôme.

Exercice 5.2 Identités binomiales ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.
2. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}^2 = n\binom{2n-1}{n-1}$.
3. Montrer que pour $0 \leq m \leq n$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{n}{k} = (-1)^m\binom{n-1}{m}$.

Solution

1. Comme $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, la somme est $\sum_k \binom{n}{k}\binom{n}{n-k} = \binom{2n}{n}$ par Vandermonde.
2. $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$. Donc la somme vaut $n\sum_{k=1}^{n}\binom{n-1}{k-1}\binom{n}{n-k}$. Avec $j = k-1$ et $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{n-1-j}$, Vandermonde ($m = n-1$, n, $r = n-1$) donne $n\binom{2n-1}{n-1}$.
3. Pascal : $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$ (avec $\binom{n-1}{-1} = 0$). Alors

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{n}{k} &= \sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{n-1}{k} - \sum_{k=0}^{m-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}\\ &= (-1)^m\binom{n-1}{m}.\end{aligned}$$

6 Khôlle 6 – Sommes de puissances

Question 6.1 Questions de cours

1. Calculer $\sum_{k=1}^{n}(2k-1)$.
2. Démontrer que $\sum_{k=1}^{n} k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$.
3. Rappeler comment obtenir $\sum k^p$ à partir de $(k+1)^{p+1} - k^{p+1}$.

Solution

1. n^2 (somme des n premiers impairs).
2. $k(k+1) = \frac{1}{3}[k(k+1)(k+2) - (k-1)k(k+1)]$: télescopage.
3. On développe $(k+1)^{p+1} - k^{p+1}$ par le binôme et on somme de 0 à n : le membre de gauche télescope en $(n+1)^{p+1}$, ce qui donne $\sum k^p$ en fonction des $\sum k^q$, $q < p$.

Exercice 6.2 Sommes de puissances ⋆⋆⋆

1. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k(k+1)(k+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$.
2. En déduire $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^3$.
3. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$.

Solution

1. $k(k+1)(k+2) = \frac{1}{4}\Big[k(k+1)(k+2)(k+3) - (k-1)k(k+1)(k+2)\Big]$: télescopage.
2. $k^3 = k(k+1)(k+2) - 3k^2 - 2k$, donc

$$\sum k^3 = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{2} - n(n+1)$$
$$= \frac{n(n+1)}{4}\Big[(n+2)(n+3) - 2(2n+1) - 4\Big] = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

3. $\sum_{k=0}^{n}[(k+1)^5 - k^5] = (n+1)^5$ et $(k+1)^5 - k^5 = 5k^4 + 10k^3 + 10k^2 + 5k + 1$. Donc, avec $S_p = \sum_{k=1}^{n} k^p$, $5S_4 = (n+1)^5 - (n+1) - 10S_3 - 10S_2 - 5S_1$. En factorisant $n+1$:

$$5S_4 = (n+1)\Big[n^4 + \tfrac{3}{2}n^3 + \tfrac{1}{6}n^2 - \tfrac{1}{6}n\Big] = \frac{n(n+1)(6n^3+9n^2+n-1)}{6}.$$

Or $6n^3 + 9n^2 + n - 1 = (2n+1)(3n^2+3n-1)$, d'où le résultat.

7 Khôlle 7 – Produits

Question 7.1 Questions de cours

1. Énoncer la formule de télescopage pour les produits.
2. Exprimer $\prod_{k=1}^{n}(2k)$ et $\prod_{k=1}^{n}(2k-1)$ avec des factorielles.
3. Exprimer $\prod_{k=1}^{n}(n+k)$.

Solution

1. Si les a_k sont non nuls, $\prod_{k=1}^{n}\frac{a_{k+1}}{a_k}=\frac{a_{n+1}}{a_1}$.
2. $\prod(2k)=2^n n!$ et $\prod(2k-1)=\frac{(2n)!}{2^n n!}$.
3. $\prod_{k=1}^{n}(n+k)=\frac{(2n)!}{n!}$.

Exercice 7.2 Produits télescopiques ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Calculer $P_n=\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)$.
2. Pour $x\neq 1$, calculer $\prod_{k=0}^{n-1}\left(1+x^{2^k}\right)$.
3. Calculer $R_n=\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{k(k+2)}\right)$.
4. Montrer que $a_n=\prod_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{2k}$ vérifie $a_n\leq\frac{1}{\sqrt{2n+1}}$.

Solution

1. $1-\frac{1}{k^2}=\frac{(k-1)(k+1)}{k^2}$. Donc $P_n=\prod_{k=2}^{n}\frac{k-1}{k}\cdot\prod_{k=2}^{n}\frac{k+1}{k}=\frac{1}{n}\cdot\frac{n+1}{2}=\frac{n+1}{2n}$.
2. Le produit vaut $\frac{1-x^{2^n}}{1-x}$: par récurrence, ou en multipliant par $(1-x)$ et en utilisant $(1-y)(1+y)=1-y^2$ avec $y=x^{2^k}$ à chaque étape.
3. $1+\frac{1}{k(k+2)}=\frac{(k+1)^2}{k(k+2)}$, donc $R_n=\prod\frac{k+1}{k}\cdot\prod\frac{k+1}{k+2}=(n+1)\cdot\frac{2}{n+2}=\frac{2(n+1)}{n+2}$.
4. Comme $(2k-1)(2k+1)\leq(2k)^2$, on a $\frac{2k-1}{2k}\leq\frac{2k}{2k+1}$. Donc $a_n^2\leq\prod_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{2k}\cdot\frac{2k}{2k+1}=\prod_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{2k+1}=\frac{1}{2n+1}$.

8 Khôlle 8 – Pivot de Gauss et paramètre

Question 8.1 Questions de cours

1. Quelles sont les opérations élémentaires sur les lignes d'un système ?
2. Que peut-on dire de l'ensemble des solutions d'un système linéaire ?
3. Un système homogène admet-il toujours une solution ?

Solution

1. $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ $(i \neq j)$, $L_i \leftrightarrow L_j$, $L_i \leftarrow \mu L_i$ avec $\mu \neq 0$. Elles transforment un système en un système équivalent.
2. Il est vide, réduit à un point, ou infini (jamais exactement deux solutions).
3. Oui : la solution nulle.

Exercice 8.2 Système à paramètre ⋆⋆⋆⋆

Résoudre selon la valeur du réel a le système

$$\begin{cases} ax+y+z &= 1 \\ x+ay+z &= a \\ x+y+az &= a^2 \end{cases}$$

Solution

On prend L_2 comme pivot (coefficient de x égal à 1) : $L_1 \leftarrow L_1 - aL_2$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$ donnent

$$\begin{cases} x+ay+z &= a \\ (1-a)\big[(1+a)y+z\big] &= (1-a)(1+a) \\ (1-a)(y-z) &= -a(1-a) \end{cases}$$

Cas $a = 1$. Les deux dernières équations sont $0 = 0$: le système équivaut à $x+y+z = 1$; il y a une infinité de solutions (un plan).
Cas $a \neq 1$. Le système équivaut à $x+ay+z = a$, $(1+a)y+z = 1+a$, $y-z = -a$. En ajoutant les deux dernières : $(a+2)y = 1$.

- Si $a = -2$: les équations $-y+z = -1$ et $y-z = 2$ sont incompatibles : pas de solution.
- Si $a \neq 1, -2$: $y = \frac{1}{a+2}$, $z = y+a = \frac{(a+1)^2}{a+2}$ et $x = a-ay-z = -\frac{a+1}{a+2}$. Solution unique $\left(-\frac{a+1}{a+2}, \frac{1}{a+2}, \frac{(a+1)^2}{a+2}\right)$.

9 Khôlle 9 – Pivot et interpolation de Lagrange

Question 9.1 Questions de cours

1. À quelle condition le système $ax+by=e$, $cx+dy=f$ admet-il une unique solution ?
2. Résoudre par la méthode du pivot $x+2y=3$, $3x+4y=5$.
3. Qu'est-ce qu'un système échelonné ? Que sont les inconnues principales ?

Solution

1. Si et seulement si $ad-bc\neq 0$; la solution est alors $x=\frac{de-bf}{ad-bc}$, $y=\frac{af-ce}{ad-bc}$.
2. $L_2\leftarrow L_2-3L_1$ donne $-2y=-4$, donc $y=2$ et $x=-1$.
3. Dans un système échelonné, le nombre d'inconnues « débutant » chaque ligne non nulle augmente strictement ; ces inconnues sont les inconnues principales, les autres sont les paramètres.

Exercice 9.2 Système de Vandermonde ⋆⋆⋆⋆

Soit $m\in\mathbb{R}$. On considère

$$\begin{cases} x+y+z &= 1\\ x+2y+3z &= m\\ x+4y+9z &= m^2 \end{cases}$$

1. Résoudre ce système.
2. Interpréter : montrer que x,y,z sont les valeurs en m de trois polynômes de degré 2 que l'on précisera.
3. Pour quelles valeurs de m a-t-on $x=y=z$?

Solution

1. $L_2\leftarrow L_2-L_1$: $y+2z=m-1$. $L_3\leftarrow L_3-L_1$: $3y+8z=m^2-1$. Puis $L_3\leftarrow L_3-3L_2$: $2z=m^2-3m+2=(m-1)(m-2)$. On remonte :
$$z=\frac{(m-1)(m-2)}{2},\quad y=(m-1)-2z=-(m-1)(m-3),$$
$$x=1-y-z=\frac{(m-2)(m-3)}{2}.$$
La solution est toujours unique.
2. Le système s'écrit $x\cdot 1^i+y\cdot 2^i+z\cdot 3^i=m^i$ pour $i=0,1,2$. Les solutions sont donc les valeurs en m des polynômes de Lagrange aux nœuds $1,2,3$: $L_1=\frac{(X-2)(X-3)}{2}$, $L_2=-(X-1)(X-3)$, $L_3=\frac{(X-1)(X-2)}{2}$.
3. $x=y\iff (m-3)\left[\frac{m-2}{2}+(m-1)\right]=0\iff m\in\{3,\frac{4}{3}\}$.
$y=z\iff (m-1)\left[-(m-3)-\frac{m-2}{2}\right]=0\iff m\in\{1,\frac{8}{3}\}$.
Ces ensembles sont disjoints : on n'a jamais $x=y=z$.

10 Khôlle 10 – Systèmes cycliques et compatibilité

Question 10.1 Questions de cours

1. Énoncer : un système homogène de n équations à $p > n$ inconnues admet-il des solutions non nulles ?
2. Comment paramètre-t-on l'ensemble des solutions d'un système échelonné compatible ?
3. Qu'est-ce qu'une condition de compatibilité ?

Solution

1. Oui : il y a au moins $p - n \geq 1$ inconnues secondaires, que l'on peut choisir non nulles.
2. On exprime les inconnues principales en fonction des inconnues secondaires, qui servent de paramètres.
3. Une relation sur les seconds membres, nécessaire et suffisante pour que le système ait une solution (elle apparaît sous la forme $0 =$ expression après pivot).

Exercice 10.2 Systèmes cycliques ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$. Résoudre $\begin{cases} x + y = a \\ y + z = b \\ z + t = c \\ t + x = d \end{cases}$.
2. Soit $(a_1, \ldots, a_5) \in \mathbb{R}^5$. Résoudre $x_1 + x_2 = a_1,\ x_2 + x_3 = a_2,\ x_3 + x_4 = a_3,\ x_4 + x_5 = a_4,\ x_5 + x_1 = a_5$.

Solution

1. On prend x comme paramètre : $y = a - x$, $z = b - y = b - a + x$, $t = c - z = c - b + a - x$. La dernière équation devient $t + x = a - b + c = d$. Si $a - b + c \neq d$: pas de solution. Si $a - b + c = d$: infinité de solutions

$$(x,\ a - x,\ b - a + x,\ c - b + a - x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

2. L'alternance des signes donne $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 = (x_1 + x_2) - (x_2 + x_3) + (x_3 + x_4) - (x_4 + x_5) + (x_5 + x_1) = 2x_1$. Donc $x_1 = \frac{1}{2}(a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5)$, puis $x_2 = a_1 - x_1$, $x_3 = a_2 - x_2$, $x_4 = a_3 - x_3$, $x_5 = a_4 - x_4$: solution unique (on vérifie que $x_5 + x_1 = a_5$). Contrairement au cas pair, un cycle impair donne toujours une unique solution.

11 Khôlle 11 – Valeur absolue et inégalité triangulaire

Question 11.1 Questions de cours

1. Énoncer l'inégalité triangulaire et sa version « inversée ».
2. Caractériser $|x| \leq a$ et $|x| \geq a$.
3. Exprimer $\max(a,b)$ et $\min(a,b)$ avec une valeur absolue.

Solution

1. $|x+y| \leq |x| + |y|$ et $\big||x| - |y|\big| \leq |x-y|$.
2. $|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a$; $|x| \geq a \iff x \leq -a$ ou $x \geq a$.
3. $\max(a,b) = \frac{a+b+|a-b|}{2}$, $\min(a,b) = \frac{a+b-|a-b|}{2}$.

Exercice 11.2 Valeurs absolues ⋆⋆⋆

1. Montrer que $\max(|x+y|, |x-y|) = |x| + |y|$ pour tous réels x, y.
2. Résoudre $|x-1| + |x-2| + |x-3| \leq 4$.
3. Montrer que pour $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$, $|\sum_{k=1}^{n} x_k| \geq |x_1| - \sum_{k=2}^{n} |x_k|$.

Solution

1. $|x+y|^2 = x^2 + y^2 + 2xy$ et $|x-y|^2 = x^2 + y^2 - 2xy$. Le plus grand des deux est $x^2 + y^2 + 2|xy| = (|x| + |y|)^2$. On conclut par croissance de la racine.
2. On distingue :
   - $x \leq 1$: $6 - 3x \leq 4 \iff x \geq \frac{2}{3}$;
   - $1 \leq x \leq 2$: $4 - x \leq 4$ toujours vrai ;
   - $2 \leq x \leq 3$: $x \leq 4$ toujours vrai ;
   - $x \geq 3$: $3x - 6 \leq 4 \iff x \leq \frac{10}{3}$.

   Ensemble des solutions : $\left[\frac{2}{3}, \frac{10}{3}\right]$.
3. $|x_1| = \left|\sum_k x_k - \sum_{k\geq 2} x_k\right| \leq \left|\sum_k x_k\right| + \sum_{k\geq 2} |x_k|$ d'après l'inégalité triangulaire, d'où le résultat.

12 Khôlle 12 – Inégalité arithmético-géométrique

Question 12.1 Questions de cours

1. Démontrer que $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$ pour $a, b \geq 0$.
2. Énoncer l'inégalité arithmético-géométrique pour n réels positifs.
3. Classer moyennes harmonique, géométrique, arithmétique et quadratique.

Solution

1. $\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{1}{2}(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$.
2. $\left(\prod x_k\right)^{1/n} \leq \frac{1}{n}\sum x_k$, avec égalité si et seulement si les x_k sont tous égaux.
3. $\frac{n}{\sum 1/x_k} \leq \sqrt[n]{\prod x_k} \leq \frac{1}{n}\sum x_k \leq \sqrt{\frac{1}{n}\sum x_k^2}$.

Exercice 12.2 Applications de l'IAG ⋆⋆⋆⋆

Soient $a, b, c > 0$.

1. Montrer que $(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc$.
2. Montrer que $(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right) \geq 9$.
3. Si $abc = 1$, montrer que $(1+a)(1+b)(1+c) \geq 8$.
4. Si $a+b+c = 1$, montrer que $(1-a)(1-b)(1-c) \geq 8abc$.
5. Montrer que $n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Solution

1. $a+b \geq 2\sqrt{ab}$, etc. En multipliant (tous les termes sont positifs) : $\prod \geq 8\sqrt{a^2b^2c^2} = 8abc$.
2. $a+b+c \geq 3\sqrt[3]{abc}$ et $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} \geq \frac{3}{\sqrt[3]{abc}}$; on multiplie.
3. $1+a \geq 2\sqrt{a}$, donc le produit est $\geq 8\sqrt{abc} = 8$.
4. $1-a = b+c \geq 2\sqrt{bc}$, etc., donc $\prod(1-a) \geq 8abc$.
5. IAG sur $1, 2, \ldots, n$: $(n!)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$.

13 Khôlle 13 – Inégalité de Cauchy-Schwarz

Question 13.1 Questions de cours

1. Énoncer l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour des réels a_k, b_k.
2. Démontrer-la en étudiant $\sum(a_k + tb_k)^2$.
3. Quel est le cas d'égalité ?

Solution

1. $\left(\sum a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum a_k^2\right)\left(\sum b_k^2\right)$.
2. $P(t) = \sum(a_k + tb_k)^2 = At^2 + 2Bt + C \geq 0$ pour tout t, avec $A = \sum b_k^2$, $B = \sum a_k b_k$, $C = \sum a_k^2$. Si $A = 0$ tous les b_k sont nuls et c'est trivial ; sinon le discriminant est ≤ 0 : $B^2 \leq AC$.
3. Égalité si et seulement si les familles (a_k) et (b_k) sont proportionnelles.

Exercice 13.2 Cauchy-Schwarz en action ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que si $x_1, \ldots, x_n > 0$, alors $\left(\sum x_k\right)\left(\sum \frac{1}{x_k}\right) \geq n^2$.
2. Montrer que $\sum_{k=1}^n \sqrt{k} \leq n\sqrt{\frac{n+1}{2}}$.
3. Si $a, b, c > 0$ et $a + b + c = 1$, montrer que $a^2 + b^2 + c^2 \geq \frac{1}{3}$.
4. Pour $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, montrer que $|x + 2y + 3z| \leq \sqrt{14}$, et déterminer le cas d'égalité.
5. Montrer que si $b_k > 0$, $\displaystyle\sum \frac{a_k^2}{b_k} \geq \frac{\left(\sum a_k\right)^2}{\sum b_k}$.

Solution

1. Cauchy-Schwarz avec $\sqrt{x_k}$ et $\frac{1}{\sqrt{x_k}}$: $n^2 = \left(\sum 1\right)^2 \leq \sum x_k \sum \frac{1}{x_k}$.
2. $\sum 1 \cdot \sqrt{k} \leq \sqrt{n}\sqrt{\sum k} = \sqrt{n}\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}} = n\sqrt{\frac{n+1}{2}}$.
3. $1 = (a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2)$.
4. $|x + 2y + 3z| \leq \sqrt{1 + 4 + 9}\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{14}$, avec égalité si et seulement si (x, y, z) est proportionnel à $(1, 2, 3)$ avec une constante > 0, soit $(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{14}}(1, 2, 3)$.
5. $\left(\sum a_k\right)^2 = \left(\sum \frac{a_k}{\sqrt{b_k}}\sqrt{b_k}\right)^2 \leq \sum \frac{a_k^2}{b_k} \sum b_k$.

14 Khôlle 14 – Partie entière

Question 14.1 Questions de cours

1. Définir la partie entière $\lfloor x \rfloor$ et donner l'encadrement qui la caractérise.
2. Que valent $\lfloor x+n \rfloor$ pour $n \in \mathbb{Z}$ et $\lfloor -x \rfloor$?
3. Montrer que $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x+y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$.

Solution

1. $\lfloor x \rfloor$ est l'unique entier tel que $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$.
2. $\lfloor x+n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$. Et $\lfloor -x \rfloor = -\lfloor x \rfloor$ si $x \in \mathbb{Z}$, $-\lfloor x \rfloor - 1$ sinon.
3. On a $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq x+y < \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 2$, donc l'entier $\lfloor x+y \rfloor$ est $\geq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$ (car celui-ci est un entier $\leq x+y$) et $\leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$ (car $\lfloor x+y \rfloor \leq x+y < \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 2$).

Exercice 14.2 Partie entière ⋆⋆⋆

1. Montrer que $\lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor 2x \rfloor$.
2. Montrer que pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\left\lfloor \frac{3x+1}{2} \right\rfloor = x$.

Solution

1. Écrivons $x = q + r$, $q = \lfloor x \rfloor$, $r \in [0,1[$. Si $r < \frac{1}{2}$: $\left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = q$, $\lfloor 2x \rfloor = 2q$ et la somme est $2q$. Si $r \geq \frac{1}{2}$: $\left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = q+1$, $\lfloor 2x \rfloor = 2q+1$ et la somme est $2q+1$. Dans les deux cas l'égalité est vérifiée.
2. $nx = nq + nr$ donc $\lfloor nx \rfloor = nq + \lfloor nr \rfloor$ avec $0 \leq \lfloor nr \rfloor \leq n-1$. Ainsi $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} = q + \frac{\lfloor nr \rfloor}{n}$ avec $0 \leq \frac{\lfloor nr \rfloor}{n} < 1$, donc sa partie entière est q.
3. Si x est solution, $x = \lfloor \ldots \rfloor$ est un entier n. Alors $n \leq \frac{3n+1}{2} < n+1 \iff n \geq -1$ et $n < 1 : n \in \{-1, 0\}$. Les deux conviennent : $\lfloor -1 \rfloor = -1$, $\left\lfloor \frac{1}{2} \right\rfloor = 0$. Solutions : $\{-1, 0\}$.

15 Khôlle 15 – Inégalité de Bernoulli et suite $(1+\frac{1}{n})^n$

Question 15.1 Questions de cours

1. Énoncer et démontrer l'inégalité de Bernoulli.
2. Si $0 \leq a \leq b$, comparer a^n et b^n.
3. Montrer que pour $x \geq 0$, $(1+x)^n \geq 1+nx+\frac{n(n-1)}{2}x^2$.

Solution

1. Pour $x \geq -1$ et $n \in \mathbb{N}$, $(1+x)^n \geq 1+nx$. Récurrence : si c'est vrai au rang n, $(1+x)^{n+1} \geq (1+nx)(1+x) = 1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x$ (car $1+x \geq 0$).
2. $a^n \leq b^n$ (produit d'inégalités entre nombres positifs).
3. Binôme : tous les termes sont ≥ 0, on garde les trois premiers.

Exercice 15.2 La suite $u_n = (1+\frac{1}{n})^n$ ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que (u_n) est croissante, en appliquant l'IAG aux $n+1$ nombres $1+\frac{1}{n}, \ldots, 1+\frac{1}{n}, 1$.
2. Montrer que $u_n < 3$ pour tout $n \geq 1$.
3. Montrer que $2 \leq u_n < 3$.

Solution

1. L'IAG donne $\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \cdot 1\right]^{\frac{1}{n+1}} \leq \frac{n(1+\frac{1}{n})+1}{n+1} = \frac{n+2}{n+1} = 1+\frac{1}{n+1}$. En élevant à la puissance $n+1$: $u_n \leq u_{n+1}$.
2. Par le binôme, $u_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\frac{1}{n^k}$ et $\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}\cdot\frac{1}{k!} \leq \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{2^{k-1}}$ pour $k \geq 1$ (car $k! \geq 2^{k-1}$). Donc $u_n \leq 1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^{k-1}} < 1+2=3$.
3. $u_1 = 2$ et (u_n) croissante, donc $u_n \geq 2$.

16 Khôlle 16 – Encadrements de sommes

Question 16.1 Questions de cours

1. Si $a_k \leq b_k$ pour tout k, que dire de $\sum a_k$ et $\sum b_k$?
2. Énoncer l'inégalité triangulaire pour une somme finie.
3. Calculer $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}$.

Solution

1. $\sum a_k \leq \sum b_k$ (sommes de même longueur).
2. $|\sum a_k| \leq \sum |a_k|$.
3. $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, donc la somme vaut $1 - \frac{1}{n+1}$.

Exercice 16.2 Encadrements ⋆⋆⋆

1. Montrer que pour $k \geq 1$, $2(\sqrt{k+1}-\sqrt{k}) \leq \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 2(\sqrt{k}-\sqrt{k-1})$. En déduire $2(\sqrt{n+1}-1) \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 2\sqrt{n}-1$.
2. Montrer que $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$.
3. On pose $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Montrer que $H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$, puis que $H_{2^m} \geq 1 + \frac{m}{2}$ pour tout $m \in \mathbb{N}$.

Solution

1. $\sqrt{k+1} - \sqrt{k} = \frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}} \leq \frac{1}{2\sqrt{k}}$, d'où l'inégalité de gauche. De même $\sqrt{k}-\sqrt{k-1} = \frac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k-1}} \geq \frac{1}{2\sqrt{k}}$. En sommant, la minoration télescope en $2(\sqrt{n+1}-1)$. Pour la majoration, on isole le terme $k=1$ (égal à 1) et on somme de 2 à n : $\leq 1+2(\sqrt{n}-1) = 2\sqrt{n}-1$.
2. Pour $k \geq 2$, $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$. Donc $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \leq 1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 2 - \frac{1}{n}$.
3. $H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$. Par récurrence sur m : $H_{2^0} = 1$ et $H_{2^{m+1}} = H_{2^m} + (H_{2^{m+1}} - H_{2^m}) \geq 1 + \frac{m}{2} + \frac{1}{2}$.

17 Khôlle 17 – Trigonométrie : équations

Question 17.1 Questions de cours

1. Donner cos, sin, tan en $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$.
2. Donner les formules de réduction pour $\pi - x$, $\frac{\pi}{2} - x$, $x + \pi$.
3. Résoudre $\cos x = \cos a$, $\sin x = \sin a$, $\tan x = \tan a$.

Solution

1. cos : $1, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, 0$; sin : $0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1$; tan : $0, \frac{1}{\sqrt{3}}, 1, \sqrt{3}$, non défini.
2. $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin(\pi - x) = \sin x$; $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$, $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$; $\cos(x + \pi) = -\cos x$, $\sin(x + \pi) = -\sin x$.
3. $\cos x = \cos a \iff x \equiv \pm a\ [2\pi]$; $\sin x = \sin a \iff x \equiv a$ ou $\pi - a\ [2\pi]$; $\tan x = \tan a \iff x \equiv a\ [\pi]$.

Exercice 17.2 Équations trigonométriques ⋆⋆⋆⋆

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\sin 3x = \cos 2x$;
2. $\sin x + \cos x = 1$;
3. $\tan x \tan 2x = 1$.

Solution

1. $\cos 2x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)$. Alors $\sin 3x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right) \iff 3x \equiv \frac{\pi}{2} - 2x\ [2\pi]$ ou $3x \equiv \frac{\pi}{2} + 2x\ [2\pi]$, soit $x \equiv \frac{\pi}{10}\ \left[\frac{2\pi}{5}\right]$ ou $x \equiv \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$. Comme $\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{10} + \frac{2\pi}{5}$, la seconde famille est incluse dans la première : $x = \frac{\pi}{10} + \frac{2k\pi}{5}$, $k \in \mathbb{Z}$.
2. $\sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \iff \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, donc $x \equiv 0$ ou $x \equiv \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$.
3. Posons $t = \tan x$ (avec $\cos x \neq 0$, $\cos 2x \neq 0$). L'équation devient $t \cdot \frac{2t}{1-t^2} = 1 \iff 3t^2 = 1 \iff t = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$. Donc $x \equiv \pm\frac{\pi}{6}\ [\pi]$, et on vérifie $\cos 2x = \cos\frac{\pi}{3} \neq 0$. Solutions : $x = \pm\frac{\pi}{6} + k\pi$.

18 Khôlle 18 – Formules d'addition et de duplication

Question 18.1 Questions de cours

1. Donner $\cos(a \pm b)$, $\sin(a \pm b)$, $\tan(a+b)$.
2. Donner les trois expressions de $\cos 2a$, et $\sin 2a$, $\tan 2a$.
3. Démontrer que $\cos 3a = 4\cos^3 a - 3\cos a$.

Solution

1. $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$; $\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$; $\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$.
2. $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$; $\sin 2a = 2\sin a \cos a$; $\tan 2a = \frac{2\tan a}{1-\tan^2 a}$.
3. $\cos 3a = \cos 2a \cos a - \sin 2a \sin a = (2c^2-1)c - 2(1-c^2)c = 4c^3 - 3c$ avec $c = \cos a$.

Exercice 18.2 Addition et tangente ⋆⋆⋆⋆

1. Calculer $\cos \frac{\pi}{12}$, $\sin \frac{\pi}{12}$ et $\tan \frac{\pi}{12}$.
2. Si $a+b+c = \pi$ (tangentes définies), montrer que $\tan a + \tan b + \tan c = \tan a \tan b \tan c$.
3. Si $a+b+c = \frac{\pi}{2}$ avec $a, b, c \in]0, \frac{\pi}{2}[$, montrer que $\tan a \tan b + \tan b \tan c + \tan c \tan a = 1$.

Solution

1. $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}$. Alors $\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$, $\sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$, et $\tan \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} = \frac{(\sqrt{3}-1)^2}{2} = 2 - \sqrt{3}$.
2. $\tan(a+b) = \tan(\pi - c) = -\tan c$, donc $\frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} = -\tan c$, d'où $\tan a + \tan b = -\tan c + \tan a \tan b \tan c$.
3. $\tan c = \cot(a+b) = \frac{1 - \tan a \tan b}{\tan a + \tan b}$. Donc $\tan c(\tan a + \tan b) = 1 - \tan a \tan b$, ce qui est l'identité demandée.

19 Khôlle 19 – Transformations et linéarisation

Question 19.1 Questions de cours

1. Donner $\cos a \cos b$, $\sin a \sin b$, $\sin a \cos b$ en sommes.
2. Donner $\cos p + \cos q$ et $\sin p - \sin q$ en produits.
3. Linéariser $\cos^3 x$.

Solution

1. $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) + \cos(a+b)]$, $\sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)]$, $\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a+b) + \sin(a-b)]$.
2. $\cos p + \cos q = 2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$; $\sin p - \sin q = 2\cos\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}$.
3. $\cos^3 x = \frac{\cos 3x + 3\cos x}{4}$.

Exercice 19.2 Factorisation et linéarisation ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Linéariser $\sin^4 x$.
2. Résoudre $\cos x + \cos 2x + \cos 3x = 0$.
3. Montrer que $\sin a + \sin b + \sin c - \sin(a+b+c) = 4\sin\frac{a+b}{2}\sin\frac{b+c}{2}\sin\frac{c+a}{2}$.

Solution

1. $\sin^4 x = \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}\left[1 - 2\cos 2x + \frac{1+\cos 4x}{2}\right] = \frac{3-4\cos 2x+\cos 4x}{8}$.
2. $\cos x + \cos 3x = 2\cos 2x \cos x$, donc l'équation s'écrit $\cos 2x(2\cos x + 1) = 0$: $\cos 2x = 0 \iff x \equiv \frac{\pi}{4}\ \left[\frac{\pi}{2}\right]$, ou $\cos x = -\frac{1}{2} \iff x \equiv \pm\frac{2\pi}{3}\ [2\pi]$.
3. $\sin a + \sin b = 2\sin\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$ et $\sin c - \sin(a+b+c) = -2\cos\frac{a+b+2c}{2}\sin\frac{a+b}{2}$. La somme est $2\sin\frac{a+b}{2}\left[\cos\frac{a-b}{2} - \cos\left(\frac{a+b}{2}+c\right)\right]$. Or $\cos P - \cos Q = -2\sin\frac{P+Q}{2}\sin\frac{P-Q}{2}$ avec $\frac{P+Q}{2} = \frac{a+c}{2}$ et $\frac{P-Q}{2} = -\frac{b+c}{2}$: le crochet vaut $2\sin\frac{a+c}{2}\sin\frac{b+c}{2}$.

20 Khôlle 20 – Valeurs exactes : $\cos\frac{\pi}{5}$

Question 20.1 Questions de cours

1. Démontrer que $\cos 3a = 4\cos^3 a - 3\cos a$.
2. Rappeler $\cos(\pi - x)$ et $\cos 2x$ en fonction de $\cos x$.
3. Que vaut $\cos\frac{\pi}{8}$ en fonction de $\cos\frac{\pi}{4}$?

Solution

1. Voir la khôlle 18.
2. $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$.
3. $\cos^2\frac{\pi}{8} = \frac{1+\cos\frac{\pi}{4}}{2} = \frac{2+\sqrt{2}}{4}$, donc $\cos\frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$.

Exercice 20.2 Pentagone ⋆⋆⋆⋆⋆

On pose $c = \cos\frac{\pi}{5}$.

1. Montrer que $\cos\frac{3\pi}{5} = -\cos\frac{2\pi}{5}$, puis que $4c^3 + 2c^2 - 3c - 1 = 0$.
2. En déduire que $c = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$ puis $\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.
3. Calculer $\cos\frac{\pi}{5}\cos\frac{2\pi}{5}$ et $\sin\frac{\pi}{10}$.

Solution

1. $\frac{3\pi}{5} = \pi - \frac{2\pi}{5}$, donc $\cos\frac{3\pi}{5} = -\cos\frac{2\pi}{5}$. Avec $\theta = \frac{\pi}{5}$: $\cos 3\theta = -\cos 2\theta$, soit $4c^3 - 3c = -(2c^2 - 1)$, c'est-à-dire $4c^3 + 2c^2 - 3c - 1 = 0$.
2. $4c^3 + 2c^2 - 3c - 1 = (c+1)(4c^2 - 2c - 1)$. Comme $c > 0$, $c + 1 \neq 0$ donc $4c^2 - 2c - 1 = 0$, dont la racine positive est $c = \frac{2+\sqrt{20}}{8} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$. Ensuite $\cos\frac{2\pi}{5} = 2c^2 - 1 = \frac{6+2\sqrt{5}}{8} - 1 = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.
3. $\cos\frac{\pi}{5}\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)}{16} = \frac{1}{4}$, et $\sin\frac{\pi}{10} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{10}\right) = \cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

21 Khôlle 21 – Tangente de l'angle moitié

Question 21.1 Questions de cours

1. Exprimer $\cos x, \sin x, \tan x$ en fonction de $t = \tan \frac{x}{2}$.
2. Rappeler $1 + \tan^2 x$.
3. Écrire $a\cos x + b\sin x$ sous la forme $R\cos(x - \varphi)$.

Solution

1. $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\tan x = \frac{2t}{1-t^2}$.
2. $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$.
3. $R = \sqrt{a^2+b^2}$, $\cos\varphi = \frac{a}{R}$, $\sin\varphi = \frac{b}{R}$ (si $(a,b) \neq (0,0)$).

Exercice 21.2 Angle moitié et extrema ⋆⋆⋆

1. Résoudre $\cos x + 2\sin x = 1$ à l'aide de $t = \tan \frac{x}{2}$.
2. Montrer que $|a\cos x + b\sin x| \leq \sqrt{a^2+b^2}$ et déterminer le cas d'égalité.
3. Déterminer le minimum de $f(x) = \frac{1}{\sin x} + \frac{1}{\cos x}$ sur $]0, \frac{\pi}{2}[$.

Solution

1. Pour $x \neq \pi\ [2\pi]$, avec $t = \tan\frac{x}{2}$: $\frac{1-t^2+4t}{1+t^2} = 1 \iff 2t^2 - 4t = 0 \iff t = 0$ ou $t = 2$, soit $x \equiv 0\ [2\pi]$ ou $x \equiv 2\arctan 2\ [2\pi]$. Le cas $x = \pi$ donne $-1 \neq 1$: non solution.
2. $a\cos x + b\sin x = R\cos(x-\varphi)$, donc $|\cdot| \leq R$, avec égalité si et seulement si $x \equiv \varphi\ [\pi]$.
3. Posons $s = \sin x + \cos x \in]1, \sqrt{2}]$. Alors $\sin x\cos x = \frac{s^2-1}{2}$ et $f(x) = \frac{2s}{s^2-1} = \frac{2}{s-\frac{1}{s}}$. La fonction $s \mapsto s - \frac{1}{s}$ est croissante sur $]1, \sqrt{2}]$, donc f est minimale pour $s = \sqrt{2}$, i.e. $x = \frac{\pi}{4}$: $\min f = \frac{2}{\sqrt{2}-\frac{1}{\sqrt{2}}} = 2\sqrt{2}$.

22 Khôlle 22 – Sommes trigonométriques

Question 22.1 Questions de cours

1. Énoncer les formules d'Euler.
2. Énoncer la formule de Moivre.
3. Montrer que $2\sin\frac{x}{2}\cos kx = \sin\left(k+\frac{1}{2}\right)x - \sin\left(k-\frac{1}{2}\right)x$.

Solution

1. $\cos x = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}{2}$, $\sin x = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}{2\mathrm{i}}$.
2. $(\cos x + \mathrm{i}\sin x)^n = \cos nx + \mathrm{i}\sin nx$.
3. $\sin(a+b) - \sin(a-b) = 2\cos a \sin b$ avec $a = kx$, $b = \frac{x}{2}$.

Exercice 22.2 Sommes de cosinus et sinus ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Calculer $C_n = \sum_{k=0}^{n} \cos kx$ et $S_n = \sum_{k=1}^{n} \sin kx$ en télescopant.
2. Calculer $\sum_{k=1}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{n}$.
3. Montrer que $\sum_{k=1}^{n-1} \cos\frac{k\pi}{n} = 0$.

Solution

1. Par télescopage de la question de cours, $2\sin\frac{x}{2}\,C_n = \sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x - \sin\left(-\frac{x}{2}\right)$, donc

$$C_n = \frac{1}{2} + \frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}}.$$

De même $2\sin\frac{x}{2}\sin kx = \cos\left(k-\frac{1}{2}\right)x - \cos\left(k+\frac{1}{2}\right)x$, d'où

$$S_n = \frac{\cos\frac{x}{2} - \cos\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}}.$$

2. Avec $x = \frac{\pi}{n}$ et la somme jusqu'à $n-1$: $\cos\left(n-\frac{1}{2}\right)\frac{\pi}{n} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{2n}\right) = -\cos\frac{\pi}{2n}$, donc

$$\sum_{k=1}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{n} = \frac{2\cos\frac{\pi}{2n}}{2\sin\frac{\pi}{2n}} = \cot\frac{\pi}{2n}.$$

3. En changeant d'indice $k \mapsto n-k$, $\cos\frac{(n-k)\pi}{n} = -\cos\frac{k\pi}{n}$: la somme est égale à son opposée, donc nulle.

23 Khôlle 23 – Produits trigonométriques

Question 23.1 Questions de cours

1. Donner $\sin 2a$ en fonction de $\sin a$ et $\cos a$.
2. En déduire $\prod_{k=1}^{n} \cos \frac{x}{2^k}$ pour $\sin \frac{x}{2^n} \neq 0$.
3. Que devient ce produit pour $x = \frac{\pi}{2}$?

Solution

1. $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$.
2. $\prod_{k=1}^{n} \cos \frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}}$: en multipliant par $2^n \sin \frac{x}{2^n}$ et en appliquant $2 \sin a \cos a = \sin 2a$ n fois, on obtient $\sin x$.
3. $\prod_{k=1}^{n} \cos \frac{\pi}{2^{k+1}} = \frac{1}{2^n \sin \frac{\pi}{2^{n+1}}}$.

Exercice 23.2 Produits de cosinus ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Démontrer par récurrence la formule du produit de la question 2.
2. Calculer $\cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{3\pi}{7}$.
3. Montrer que $\displaystyle\prod_{k=0}^{n-1} \cos\left(2^k x\right) = \frac{\sin 2^n x}{2^n \sin x}$ si $\sin x \neq 0$.

Solution

1. Pour $n = 1$: $\cos \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{2 \sin \frac{x}{2}}$. Hérédité : si $P_n = \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}}$, alors $P_{n+1} = P_n \cos \frac{x}{2^{n+1}} = \frac{\sin x \cos \frac{x}{2^{n+1}}}{2^n \cdot 2 \sin \frac{x}{2^{n+1}} \cos \frac{x}{2^{n+1}}} = \frac{\sin x}{2^{n+1} \sin \frac{x}{2^{n+1}}}$.
2. Comme $\cos \frac{3\pi}{7} = -\cos \frac{4\pi}{7}$, le produit vaut $-\cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7}$. Or $8 \sin \frac{\pi}{7} \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} = \sin \frac{8\pi}{7} = -\sin \frac{\pi}{7}$, donc $\cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} = -\frac{1}{8}$, et le produit demandé vaut $\frac{1}{8}$.
3. Récurrence : $\sin 2^{n+1} x = 2 \sin 2^n x \cos 2^n x$, donc $\prod_{k=0}^{n} \cos 2^k x = \frac{\sin 2^n x}{2^n \sin x} \cos 2^n x = \frac{\sin 2^{n+1} x}{2^{n+1} \sin x}$.

24 Khôlle 24 – Polynômes de Tchebychev

Question 24.1 Questions de cours

1. Démontrer que $\cos(n+1)\theta + \cos(n-1)\theta = 2 \cos\theta \cos n\theta$.
2. Quels sont $\cos 2\theta$, $\cos 3\theta$, $\cos 4\theta$ en fonction de $\cos\theta$?
3. Que vaut $\sin(n+1)\theta$ en fonction de $\sin\theta$ et $\cos\theta$ pour $n = 1, 2$?

Solution

1. Somme des formules d'addition $\cos(n\theta \pm \theta)$.
2. $2c^2 - 1$, $4c^3 - 3c$, $8c^4 - 8c^2 + 1$ avec $c = \cos\theta$.
3. $\sin 2\theta = 2 \sin\theta \cos\theta$, $\sin 3\theta = \sin\theta(4\cos^2\theta - 1)$.

Exercice 24.2 Polynômes de Tchebychev ⋆⋆⋆⋆⋆

On définit $T_0 = 1$, $T_1 = X$, $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$.

1. Montrer que $T_n(\cos\theta) = \cos n\theta$, que $\deg T_n = n$, et que le coefficient dominant de T_n est 2^{n-1} pour $n \geq 1$.
2. Déterminer les n racines de T_n.
3. Montrer que $|T_n(x)| \leq 1$ pour $x \in [-1, 1]$.
4. En déduire $\cos \frac{\pi}{8}$.

Solution

1. Récurrence double : $T_0(\cos\theta) = 1 = \cos 0$, $T_1(\cos\theta) = \cos\theta$; si le résultat est vrai aux rangs $n-1$ et n, alors $T_{n+1}(\cos\theta) = 2\cos\theta\cos n\theta - \cos(n-1)\theta = \cos(n+1)\theta$. Le degré et le coefficient dominant se prouvent par la même récurrence ($2X \cdot 2^{n-1}X^n$ donne $2^n X^{n+1}$).
2. Posons $x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2n}$, $k = 0, \ldots, n-1$. Les angles $\frac{(2k+1)\pi}{2n}$ sont dans $]0, \pi[$ et strictement croissants, donc les x_k sont distincts. Et

$T_n(x_k) = \cos\frac{(2k+1)\pi}{2} = 0$. Un polynôme de degré n a au plus n racines : ce sont toutes.

3. Pour $x = \cos\theta \in [-1,1]$, $|T_n(x)| = |\cos n\theta| \leq 1$.
4. $T_4 = 8X^4 - 8X^2 + 1$ et $T_4(\cos\frac{\pi}{8}) = \cos\frac{\pi}{2} = 0$. Donc $\cos^2\frac{\pi}{8}$ est racine de $8y^2 - 8y + 1$: $y = \frac{2\pm\sqrt{2}}{4}$. Comme $\cos\frac{\pi}{8} > \cos\frac{\pi}{4}$ on a $y = \frac{2+\sqrt{2}}{4}$ et $\cos\frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$.

25 Khôlle 25 – Inéquations trigonométriques

Question 25.1 Questions de cours

1. Comment résout-on $\cos x \geq a$ à l'aide du cercle trigonométrique ?
2. Même question pour $\sin x > a$.
3. Comment résout-on $\tan x < a$?

Solution

1. On repère sur le cercle les points d'abscisse $\geq a$: c'est un arc symétrique par rapport à l'axe des abscisses, on lit les bornes de l'intervalle sur $[-\pi, \pi]$ puis on ajoute $2k\pi$.
2. Même chose avec l'ordonnée.
3. On étudie sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ où tan est strictement croissante, puis on translate de $k\pi$.

Exercice 25.2 Inéquations ⋆⋆⋆⋆

Résoudre sur $[0, 2\pi[$:

1. $2\cos^2 x + \cos x - 1 \geq 0$;
2. $\sin x \geq \cos x$;
3. $\sin 2x > \sin x$.

Solution

1. $2c^2 + c - 1 = (2c-1)(c+1)$ et $c + 1 \geq 0$. Donc l'inéquation équivaut à $c \geq \frac{1}{2}$ ou $c = -1$: $x \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right] \cup \{\pi\} \cup \left[\frac{5\pi}{3}, 2\pi\right[$.
2. $\sin x - \cos x = \sqrt{2}\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \geq 0 \iff x - \frac{\pi}{4} \in [0, \pi]\ [2\pi]$. Donc $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$.

3. $\sin 2x - \sin x = \sin x(2\cos x - 1) > 0$. Soit $\sin x > 0$ et $\cos x > \frac{1}{2}$: $x \in]0, \frac{\pi}{3}[$; soit $\sin x < 0$ et $\cos x < \frac{1}{2}$: $x \in]\pi, \frac{5\pi}{3}[$. Ensemble des solutions : $\left]0, \frac{\pi}{3}\right[\cup \left]\pi, \frac{5\pi}{3}\right[$.

26 Khôlle 26 – Inégalités trigonométriques

Question 26.1 Questions de cours

1. Énoncer l'inégalité $|\sin x| \leq |x|$.
2. Montrer que $|\cos a - \cos b| \leq |a - b|$.
3. Montrer que $|\sin a - \sin b| \leq |a - b|$.

Solution

1. Pour tout réel x, $|\sin x| \leq |x|$ (admis, via un argument d'aire ou de longueur d'arc).
2. $|\cos a - \cos b| = 2\left|\sin \frac{a+b}{2}\right| \left|\sin \frac{a-b}{2}\right| \leq 2 \cdot 1 \cdot \frac{|a-b|}{2}$.
3. $|\sin a - \sin b| = 2\left|\cos \frac{a+b}{2}\right| \left|\sin \frac{a-b}{2}\right| \leq |a - b|$.

Exercice 26.2 Inégalités ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. Montrer que $|\sin nx| \leq n|\sin x|$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$.
3. Si $A + B + C = \pi$, montrer que $\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$.

Solution

1. $1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2} \leq 2 \cdot \frac{x^2}{4} = \frac{x^2}{2}$.
2. Récurrence : $n = 0, 1$ évidents. Puis $|\sin(n+1)x| = |\sin nx \cos x + \cos nx \sin x| \leq |\sin nx| + |\sin x| \leq (n+1)|\sin x|$.
3. $\cos A + \cos B = 2\cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} = 2\sin \frac{C}{2} \cos \frac{A-B}{2} \leq 2\sin \frac{C}{2}$ (car $\sin \frac{C}{2} > 0$). Et $\cos C = 1 - 2\sin^2 \frac{C}{2}$. Avec $s = \sin \frac{C}{2}$: $\cos A + \cos B + \cos C \leq 1 + 2s - 2s^2 = \frac{3}{2} - 2\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{3}{2}$.

27 Khôlle 27 – Arc tangente

Question 27.1 Questions de cours

1. Définir arctan : ensemble de définition, image, parité, monotonie.
2. Que valent $\tan(\arctan x)$ et $\arctan(\tan x)$?
3. Montrer que $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ pour $x > 0$.

Solution

1. $\arctan : \mathbb{R} \to]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ est la réciproque de tan restreinte à $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: bijective, impaire, strictement croissante.
2. $\tan(\arctan x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$; $\arctan(\tan x) = x$ si $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.
3. $\frac{\pi}{2} - \arctan x \in]0, \frac{\pi}{2}[$ et $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \arctan x\right) = \frac{1}{x}$, donc $\arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} - \arctan x$.

Exercice 27.2 Identités avec arctan ⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}$.
2. Montrer la formule de Machin : $4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}$.
3. Pour $x > -1$, simplifier $\arctan x + \arctan \frac{1-x}{1+x}$.

Solution

1. Posons $S = \arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3} \in]0, \frac{\pi}{2}[$. Alors $\tan S = \frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{6}} = 1$, donc $S = \frac{\pi}{4}$.
2. Soit $a = \arctan \frac{1}{5} \in]0, \frac{\pi}{6}[$ (car $\frac{1}{5} < \frac{1}{\sqrt{3}}$). $\tan 2a = \frac{2/5}{1-1/25} = \frac{5}{12}$, $\tan 4a = \frac{5/6}{1-25/144} = \frac{120}{119}$, puis $\tan\left(4a - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\frac{120}{119}-1}{1+\frac{120}{119}} = \frac{1}{239}$. Comme $4a - \frac{\pi}{4} \in]-\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{12}[\subset]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, on a $4a - \frac{\pi}{4} = \arctan \frac{1}{239}$.
3. Posons $S = \arctan x + \arctan \frac{1-x}{1+x}$. Comme $1 - \frac{x(1-x)}{1+x} = \frac{1+x^2}{1+x} \neq 0$, $\tan S = \frac{\frac{x^2+1}{1+x}}{\frac{1+x^2}{1+x}} = 1$. Donc $S \equiv \frac{\pi}{4}\ [\pi]$. Or $x > -1 \Rightarrow \arctan x > -\frac{\pi}{4}$ et $\frac{1-x}{1+x} > -1 \Rightarrow \arctan \frac{1-x}{1+x} > -\frac{\pi}{4}$; ainsi $S > -\frac{\pi}{2}$, et $S < \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$. La seule valeur $\equiv \frac{\pi}{4}\ [\pi]$ dans $]-\frac{\pi}{2}, \pi[$ est $\frac{\pi}{4}$. Donc $S = \frac{\pi}{4}$.

28 Khôlle 28 – Trigonométrie et nombres complexes

Question 28.1 Questions de cours

1. Rappeler la factorisation $1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}=2\cos\frac{x}{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}x/2}$.
2. Linéariser $\cos^3 x$ à l'aide des formules d'Euler.
3. Exprimer $\cos 5x$ en fonction de $\cos x$ via la formule de Moivre.

Solution

1. $1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}x/2}\left(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x/2}+\mathrm{e}^{\mathrm{i}x/2}\right)=2\cos\frac{x}{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}x/2}$.
2. $\cos^3 x=\frac{1}{8}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x})^3=\frac{1}{8}(2\cos 3x+6\cos x)=\frac{\cos 3x+3\cos x}{4}$.
3. $\cos 5x=\mathrm{Re}(c+\mathrm{i}s)^5=c^5-10c^3s^2+5cs^4$ avec $s^2=1-c^2$: $\cos 5x=16c^5-20c^3+5c$.

Exercice 28.2 Sommes binomiales trigonométriques ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $n\in\mathbb{N}^*$ et $x\in\mathbb{R}$.

1. Calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cos kx$ et $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\sin kx$.
2. En déduire $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cos^2 kx$.
3. Établir $\cos 5x=16\cos^5 x-20\cos^3 x+5\cos x$.

Solution

1. $\sum_k\binom{n}{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}=(1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}x})^n=2^n\cos^n\frac{x}{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx/2}$. En prenant les parties réelle et imaginaire :

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cos kx=2^n\cos^n\frac{x}{2}\cos\frac{nx}{2},$$

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\sin kx=2^n\cos^n\frac{x}{2}\sin\frac{nx}{2}.$$

2. $\cos^2 kx=\frac{1+\cos 2kx}{2}$, donc la somme vaut $\frac{1}{2}\left[2^n+2^n\cos^n x\cos nx\right]=2^{n-1}\left(1+\cos^n x\cos nx\right)$.
3. $\cos 5x=\mathrm{Re}(c+\mathrm{i}s)^5=c^5-10c^3s^2+5cs^4$. Avec $s^2=1-c^2$: $c^5-10c^3+10c^5+5c-10c^3+5c^5=16c^5-20c^3+5c$.

29 Khôlle 29 – Synthèse : sommes et inégalités

Question 29.1 Questions de cours

1. Énoncer l'inégalité arithmético-géométrique à deux variables.
2. Énoncer l'inégalité de Cauchy-Schwarz.
3. Énoncer l'inégalité de Bernoulli.

Solution

1. $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$ pour $a, b \geq 0$.
2. $\left(\sum a_k b_k\right)^2 \leq \sum a_k^2 \sum b_k^2$.
3. $(1+x)^n \geq 1+nx$ pour $x \geq -1$, $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 29.2 Inégalité de Tchebychev ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient $a_1 \leq \cdots \leq a_n$ et $b_1 \leq \cdots \leq b_n$ des réels.

1. Montrer que $n \sum_{k=1}^n a_k b_k \geq \left(\sum_{k=1}^n a_k\right)\left(\sum_{k=1}^n b_k\right)$ en développant $\sum_{i,j}(a_i - a_j)(b_i - b_j)$.
2. En déduire $n \sum_{k=1}^n k^3 \geq \left(\sum_{k=1}^n k\right)\left(\sum_{k=1}^n k^2\right)$ et le vérifier avec les formules explicites.
3. Pour $a, b, c > 0$, montrer que $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$.

Solution

1. Pour tous i, j, $(a_i - a_j)$ et $(b_i - b_j)$ ont le même signe (suites croissantes), donc $\sum_{i,j}(a_i - a_j)(b_i - b_j) \geq 0$. En développant, c'est $2n \sum a_k b_k - 2 \sum a_i \sum b_j \geq 0$.
2. On applique le résultat à $a_k = k$ et $b_k = k^2$. Avec les formules : $n \cdot \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ contre $\frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. En divisant par $n^2(n+1)^2$, cela revient à $\frac{n}{4} \geq \frac{2n+1}{12}$, soit $n \geq 1$: vrai.
3. Par Cauchy-Schwarz (forme d'Engel) : $\sum \frac{a}{b+c} = \sum \frac{a^2}{a(b+c)} \geq \frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)}$, et $(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca)$ (car $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$). Donc la somme est $\geq \frac{3}{2}$.

30 Khôlle 30 – Synthèse : pivot et trigonométrie

Question 30.1 Questions de cours

1. Rappeler $\cos p + \cos q$ et $\sin p + \sin q$ en produits.
2. Quelle est la condition d'existence d'une unique solution pour un système 2×2 ?
3. Rappeler $\cos(a-b)$ et $\sin(a-b)$.

Solution

1. $\cos p + \cos q = 2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$; $\sin p + \sin q = 2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$.
2. $ad - bc \neq 0$.
3. $\cos(a-b) = \cos a\cos b + \sin a\sin b$; $\sin(a-b) = \sin a\cos b - \cos a\sin b$.

Exercice 30.2 Pivot et trigonométrie ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Résoudre, pour $a, b \in \mathbb{R}$, $\begin{cases} x\cos\theta - y\sin\theta = a \\ x\sin\theta + y\cos\theta = b \end{cases}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système $\begin{cases} \cos x + \cos y = 1 \\ \sin x + \sin y = \sqrt{3} \end{cases}$.
3. Trouver tous les $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tels que $\forall x \in \mathbb{R}$, $a\cos x + b\cos 2x + c\cos 3x = 0$.

Solution

1. Le déterminant vaut $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1 \neq 0$. On pivote : $\cos\theta\, L_1 + \sin\theta\, L_2$ donne $x = a\cos\theta + b\sin\theta$; $-\sin\theta\, L_1 + \cos\theta\, L_2$ donne $y = -a\sin\theta + b\cos\theta$. Solution unique.
2. On a $2\cos u\cos v = 1$ et $2\sin u\cos v = \sqrt{3}$ avec $u = \frac{x+y}{2}$, $v = \frac{x-y}{2}$. Donc $\cos v \neq 0$ et $\tan u = \sqrt{3}$: $u = \frac{\pi}{3} + k\pi$. Alors $2\cos u\cos v = (-1)^k\cos v = 1$, donc $\cos v = (-1)^k$ et $v \equiv k\pi\ [2\pi]$. Ainsi $x = u + v \equiv \frac{\pi}{3}$ et $y = u - v \equiv \frac{\pi}{3}$ modulo 2π : $x = \frac{\pi}{3} + 2p\pi$, $y = \frac{\pi}{3} + 2q\pi$ avec $p, q \in \mathbb{Z}$. On vérifie que cela convient.
3. Les valeurs $x = 0, \pi, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}$ donnent le système $a+b+c=0$, $-a+b-c=0$, $-b=0$, $\frac{a}{2} - \frac{b}{2} - c = 0$. Pivot : $b = 0$, $a + c = 0$, puis $\frac{a}{2} - c = 0 \Rightarrow -\frac{c}{2} - c = 0 \Rightarrow c = 0$, donc $a = 0$. Réciproquement $(0,0,0)$ convient : la seule solution est $a = b = c = 0$.

31 Conclusion

Synthèse Synthèse générale

Ce recueil de 30 khôlles couvre l'ensemble du chapitre **Compléments de calcul algébrique et de trigonométrie** du programme de MPSI. Chaque khôlle est autonome et comprend :

- des questions de cours avec réponses ;
- des exercices avec éléments de correction.

Les thèmes abordés incluent :

- les sommes (télescopage, arithmético-géométriques, doubles, puissances) ;
- les coefficients binomiaux et la formule de Vandermonde ;
- les produits et leurs télescopages ;
- la résolution de petits systèmes linéaires par la méthode du pivot ;
- les inégalités : valeur absolue, IAG, Cauchy-Schwarz, partie entière, Bernoulli ;
- la trigonométrie : équations, inéquations, formules d'addition, linéarisation, sommes et produits trigonométriques, Tchebychev, arctan.